

PROTOCOLOS INDUSTRIAIS

- **PROFIBUS**
- **PROFIBUS DP, PROFIBUS PA e PROFINET**
- **Comparação: PROFIBUS vs. PROFINET**
- **Aplicações sem fio com Bluetooth**
- **Aplicações sem fio com Wi-Fi em PROFINET**
- **Redes CANopen**
- **Redes DeviceNet**

PROFIBUS

O **PROFIBUS** (Process Field Bus) é um protocolo de comunicação industrial padronizado pela **IEC (IEC 61158/61784)** usado para automação e controle de processos. Ele permite a troca de dados entre controladores, sensores e atuadores em tempo real.

O **PROFIBUS (Process Field Bus)** surgiu nos anos **1980 na Alemanha** e tornou-se padrão internacional, sendo mantido pela organização **PI – PROFIBUS & PROFINET International**.

O PROFIBUS é uma arquitetura mestre–escravo, onde um dispositivo mestre controla o tráfego de rede e coordena a comunicação com múltiplos escravos que são os controladores, sensores etc. A comunicação ocorre em intervalos regulares, para transmitir dados de processo e só quando necessário, para enviar parâmetros e diagnósticos. A camada física geralmente utiliza cabos RS-485, fibra óptica ou barramento MBP (para ambientes com risco explosivo).

PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals)

Foi desenvolvido na década de **1990** por organizações industriais europeias ligadas à automação, com objetivo de padronizar a comunicação entre CLPs, sensores e atuadores.

O **PROFIBUS DP** (Decentralized Peripherals) foi criado para atender aplicações de automação industrial possui comunicação rápida, pois atua com comunicação em tempo real, com taxas que podem chegar a 12 Mbps entre controladores e dispositivos de campo. Ele surgiu como uma evolução do barramento **PROFIBUS** tradicional, sendo amplamente utilizado em máquinas industriais, indústria robótica

e controle de produção. Este protocolo normalmente usa **RS-485**, podendo empregar **fibra óptica** em ambientes industriais severos.

PROFIBUS PA (Process Automation)

O **PROFIBUS PA** foi criado em **1996** para aplicações de automação contínua em indústrias de processo, como química, petróleo e farmacêutica. Ele foi desenvolvido para complementar o **PROFIBUS DP**, oferecendo maior robustez para ambientes industriais agressivos e áreas classificadas.

O diferencial do **PROFIBUS PA** é que a comunicação e alimentação elétrica passam pelo mesmo cabo. Isso reduz o cabeamento e facilita a instalação em sensores e transmissores industriais.

O protocolo opera em velocidades menores que o DP, fixa em 31,25 kbit/s, suficiente para processos que não exigem alta taxa de atualização, ele oferece maior estabilidade e segurança em ambientes mais críticos.

PROFINET (Process Field Network)

O PROFINET foi criado no final da década de 1990 pela associação PROFIBUS & PROFINET International (PI), como evolução do PROFIBUS, aproveitando a infraestrutura Ethernet (IEEE 802.3) para aplicações industriais. Padronizado pela norma **IEC 61158** no início dos anos 2000.

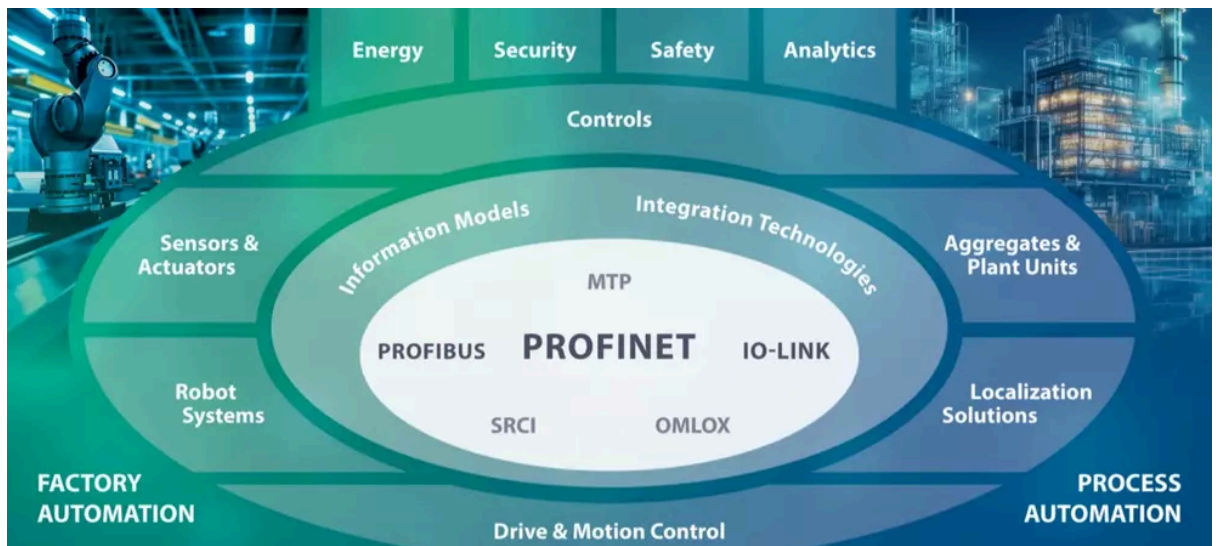
O **PROFINET** funciona utilizando rede Ethernet Industrial, permitindo comunicação em alta velocidade entre dispositivos conectados.

Seu funcionamento começa com um controlador industrial (CLP) que envia comandos pela rede, depois sensores e atuadores recebem e enviam informações, logo após os dados trafegam por cabos Ethernet industriais, isso permite que o sistema monitore e controle a operação em tempo real.

O protocolo pode operar em diferentes níveis de desempenho:

- **PROFINET RT (Real Time):** comunicação rápida para automação comum.
- **PROFINET IRT (Isochronous Real Time):** comunicação extremamente precisa para robótica e sincronização.
- **TCP/IP padrão:** integração com redes corporativas.

O PROFINET é um dos principais protocolos da automação moderna, pois suporta integração entre chão de fábrica e sistemas corporativos, sendo fundamental para Indústria 4.0.



COMPARAÇÃO: PROFIBUS VS. PROFINET

ASPECTO	PROFIBUS	PROFINET
Ano de criação	1989 (DP), 1996 (PA)	Final dos anos 1990, padronizado em 2000–2003
Camada física	RS-485 (DP), MBP (PA)	Ethernet (IEEE 802.3)
Velocidade	Até 12 Mbps (DP), 31,25 kbit/s (PA)	Até 100 Mbps/1 Gbps
Topologia	Barramento linear	Estrela, árvore, linha
Aplicação típica	Máquinas, linhas de montagem, processos contínuos	Automação discreta, robótica, integração TI/OT
Perfis	DP (discreto), PA (processo)	PROFIsafe, PROFIdrive, PROFIenergy

Diferenças principais

- O PROFIBUS é mais comum em sistemas industriais antigos e possui alta confiabilidade.
- O PROFINET oferece maior velocidade e integração com redes corporativas.
- O PROFINET é mais utilizado em ambientes de Indústria 4.0.

APLICAÇÕES SEM FIO COM BLUETOOTH

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance utilizada para conectar dispositivos sem necessidade de cabos.

Aplicações industriais

- Configuração de sensores industriais.
- Comunicação entre dispositivos móveis e máquinas.
- Monitoramento remoto.
- Troca de dados entre equipamentos próximos.

Funcionamento

A comunicação ocorre por radiofrequência em curtas distâncias, geralmente até 10 metros, permitindo troca rápida de informações.

Vantagens

- Baixo consumo de energia.
- Fácil instalação.
- Redução de cabeamento.

Limitações

- Alcance limitado.
- Menor velocidade em comparação com Ethernet industrial.

APLICAÇÕES SEM FIO COM WI-FI EM PROFINET

O Wi-Fi pode ser integrado ao PROFINET para permitir comunicação industrial sem fio.

Aplicações

- Monitoramento remoto de máquinas.
- Comunicação entre dispositivos móveis e sistemas industriais.
- Controle de equipamentos em áreas amplas.
- Coleta de dados em tempo real.

Funcionamento

Os dispositivos conectam-se à rede Wi-Fi industrial, permitindo troca de dados com controladores e servidores através da rede PROFINET.

Benefícios

- Mobilidade operacional.
- Redução de cabeamento.
- Flexibilidade na expansão da rede.

Desafios

- Interferência de sinal.
- Segurança da rede.
- Estabilidade da comunicação.

REDES CANOPEN

O CANopen é um protocolo industrial baseado no barramento CAN (Controller Area Network), muito utilizado em automação e sistemas embarcados.

Criação

Foi desenvolvido para padronizar a comunicação entre dispositivos industriais.

Funcionamento

A comunicação ocorre por troca de mensagens entre dispositivos conectados ao barramento CAN.

Aplicações

- Máquinas industriais.
- Equipamentos médicos.
- Automação embarcada.
- Sistemas automotivos.

Vantagens

- Alta confiabilidade.
- Boa velocidade.
- Fácil integração.

REDES DEVICENET

O DeviceNet é um protocolo industrial baseado em CAN utilizado para conectar sensores, atuadores e controladores.

Funcionamento

Os dispositivos se comunicam por meio de uma rede compartilhada, reduzindo cabeamento e simplificando instalação.

Aplicações

- Linhas de produção.
- Controle de motores.
- Sensores industriais.
- Automação de máquinas.

Vantagens

- Comunicação robusta.
- Baixo custo de instalação.
- Boa integração entre dispositivos.

DIFERENÇA ENTRE CANOPEN E DEVICENET

- O CANopen é mais utilizado em automação europeia e sistemas embarcados.
- O DeviceNet é comum em automação industrial ligada a fabricantes norte-americanos.

BIBLIOGRAFIA

- Redes Industriais Para Automação Industrial - As-I, Profibus E Profinet
- <https://www.profibus.com>.

